Retail Crisis & Recovery

Visualization Challenge

Analisis Tren Produk Rising Star
dengan Python

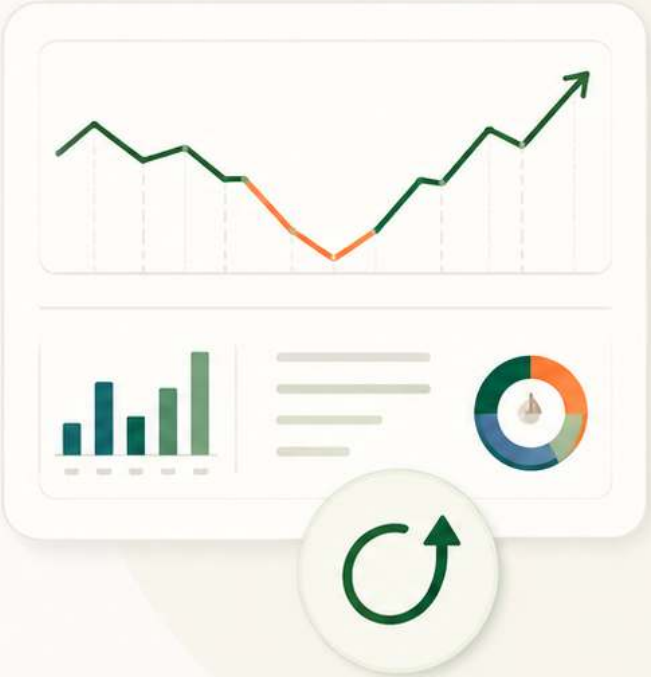


Online Hackathon • DQLab x UjiKompetensi • 9 May 2026

Tentang Challenge

Hackathon: Retail Crisis & Recovery Visualization Challenge with Python

Dalam dunia bisnis modern, data tidak cukup hanya dianalisis. Data juga perlu dikomunikasikan secara presisi, visual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak organisasi tidak kekurangan data, tetapi kesulitan mengubah data kompleks menjadi insight yang jelas dan dapat dipercaya.



Hackathon ini dirancang untuk menguji peserta dalam:

- Mengolah data time-series yang kompleks dan tidak bersih
- Mengidentifikasi pola kritis seperti penurunan performa (crisis) dan pemulihan (recovery)
- Mengkomunikasikan insight melalui visualisasi yang akurat, terstruktur, dan terverifikasi secara sistematis

Tujuan & Pendekatan Analisis

Menganalisis tren penjualan retail untuk menemukan produk **rising star** dan **insight bisnis** yang dapat ditindaklanjuti

TUJUAN

- Mengidentifikasi produk yang **pulih paling cepat** setelah fase krisis
- Membandingkan **rising star** dengan produk **top sales**
- Mengubah data penjualan menjadi **insight bisnis** yang dapat ditindaklanjuti

PENDEKATAN ANALISIS

1. Validasi struktur data & konversi tipe data
2. Daily aggregation (penjualan harian per produk)
3. Moving average (MA3) untuk smoothing tren
4. Growth ranking & identifikasi produk rising star
5. Visualisasi insight & analisis keranjang belanja (market basket analysis)

TOOLS | Python • Pandas • Matplotlib

Ringkasan Data Excel

Data utama dari analisis Retail Crisis & Recovery

Rising Star

	Kode Produk	Nama Produk	Growth %	Total Penjualan
1	MGR1L	Minyak Goreng Refill 1L	712.07%	Rp44.940.000
2	BRS5KG	Beras Premium 5kg	700.00%	Rp44.109.000
3	SCC15L	Sabun Cuci Cair 1.5L	551.90%	Rp95.970.000
4	WJANEM	Wajan Enamel Anti Lengket	536.84%	Rp44.240.000

Potential Packaging

	Jika Membeli	Maka Membeli	Jumlah Invoice	Support	Confidence	Lift
1	Beras Premium 5kg	Minyak Goreng Refill 1L	100	0.01	0.26	2.30
2	Minyak Goreng Refill 1L	Beras Premium 5kg	100	0.01	0.10	2.30
3	Kaos Kaki (3 Pasang), Sabun Cuci Cair 1.5L	Minyak Goreng Refill 1L	185	0.02	0.25	2.26
4	Minyak Goreng Refill 1L	Kaos Kaki (3 Pasang), Sabun Cuci Cair 1.5L	185	0.02	0.18	2.26
5	Kaos Kaki (3 Pasang), Minyak Goreng Refill 1L	Sabun Cuci Cair 1.5L	185	0.02	0.21	2.23

Data utama mencakup produk rising star dan pola bundling potensial.

Produk Rising Star Utama

4 produk dengan performa terbaik dalam penjualan dan pertumbuhan relatif



01 **Minyak Goreng Refill 1L**

Growth tertinggi



02 **Beras Premium 5kg**

Momentum pemulihan kuat



03 **Sabun Cuci Cair 1.5L**

Pertumbuhan dan nilai penjualan tinggi



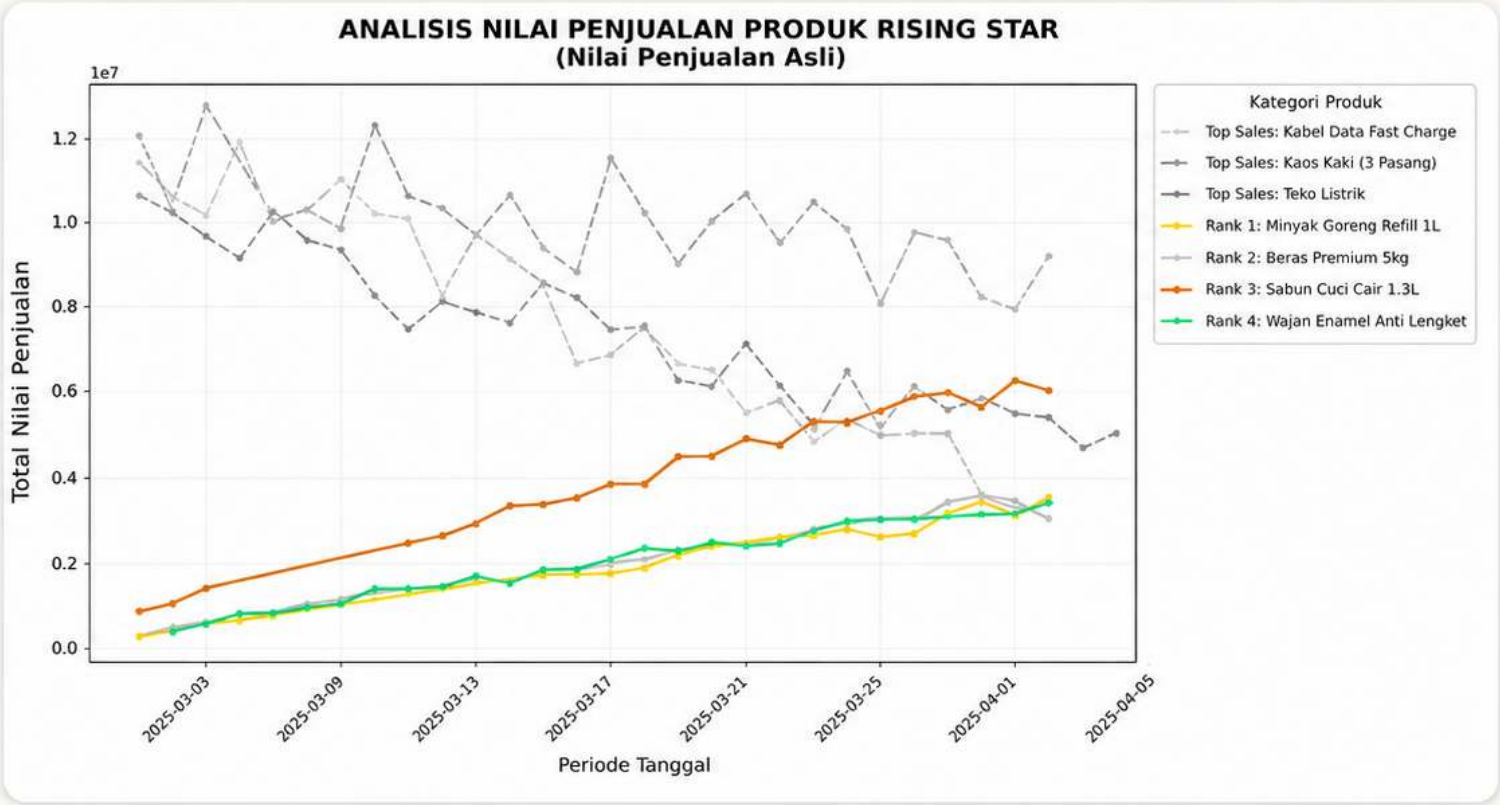
04 **Wajan Enamel Anti Lengket**

Kenaikan konsisten

Temuan utama: kategori kebutuhan pokok mendominasi pemulihan, namun produk rumah tangga juga menunjukkan momentum yang solid.

Nilai Penjualan Asli

Membaca performa nominal produk rising star vs top sales



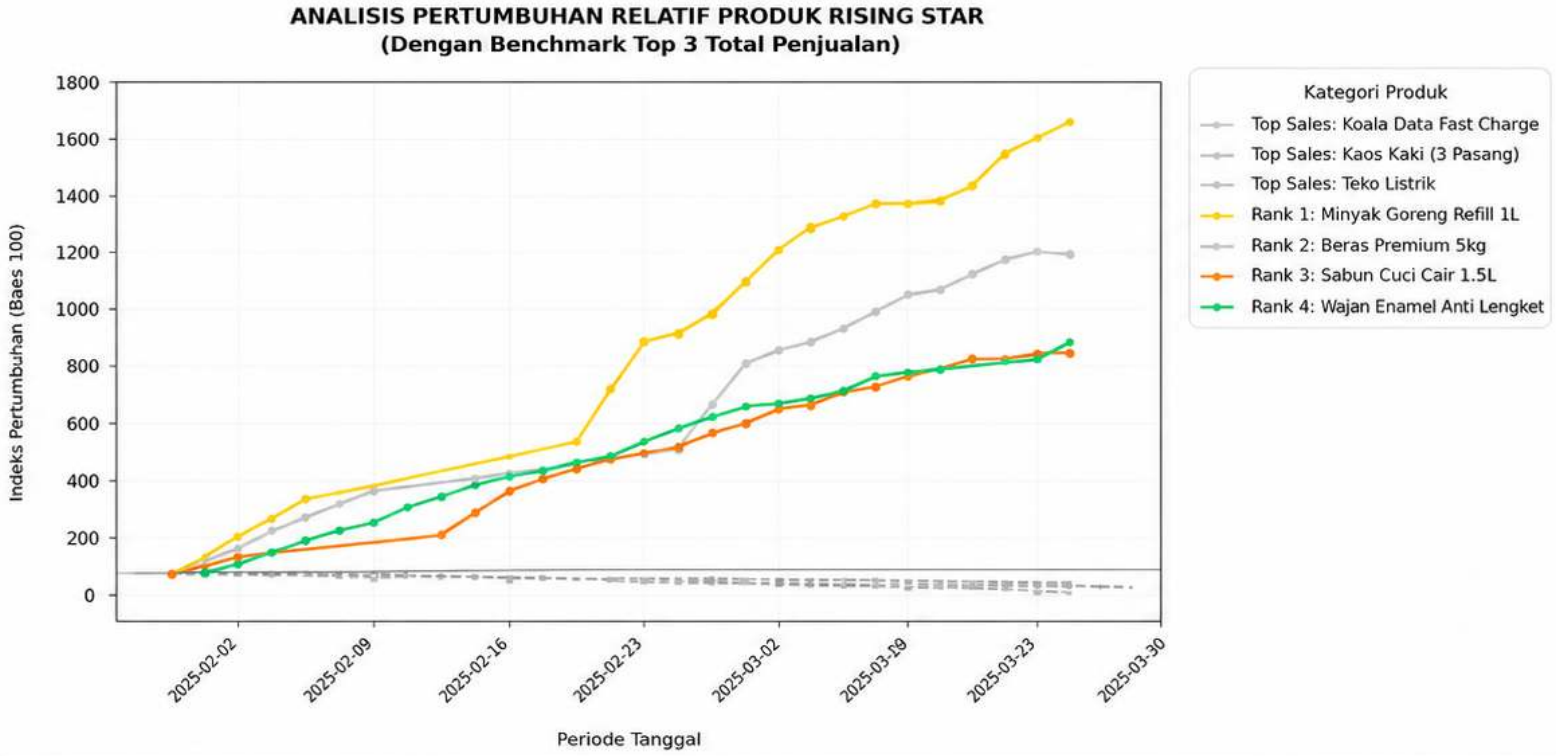
Pembacaan

- Top sales masih unggul secara nominal
- Rising star menunjukkan kenaikan yang semakin stabil di akhir periode
- Sabun Cuci Cair terlihat kuat dari sisi nilai penjualan

Nilai penjualan membantu melihat skala pasar, tetapi belum cukup untuk membaca kecepatan pemulihan.

Pertumbuhan Relatif

Growth index menyoroti **akselerasi pemulihan**, bukan hanya volume



Insight

- Minyak Goreng dan Beras menunjukkan akselerasi pemulihan paling kuat
- Produk top sales tidak selalu memiliki momentum pertumbuhan terbaik
- Growth index membantu menemukan peluang lebih awal

Ketika volume dan momentum dibaca bersama, **prioritas bisnis menjadi lebih tajam.**

IMPLIKASI STRATEGI

Rekomendasi strategis berbasis insight untuk memaksimalkan pemulihan penjualan produk **Rising Star** dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

1. STOCK PRIORITY

Pastikan ketersediaan produk **Rising Star** secara konsisten.

Fokus Restock
- Prioritaskan restock pada produk dengan *growth* tertinggi dan momentum tren positif.

Safety Stock Dinamis
- Terapkan safety stock berbasis data historis dan tren MA3 untuk menghindari stockout.

Monitoring Harian
- Pantau penjualan harian & *growth index* untuk deteksi dini perubahan tren.

2. BUNDLING STRATEGY

Optimalkan kombinasi produk untuk meningkatkan basket size dan cross-selling.

Bundling Berdasarkan Data
- Gunakan *association rules* untuk memilih kombinasi produk dengan lift tinggi dan *support* signifikan.

Tiered Bundling
- Buat bundling *Good–Better–Best* untuk meningkatkan nilai transaksi rata-rata.

Placement & Display
- Tempatkan produk *frequently bought together* berdekatan di rak atau halaman yang sama.

3. CAMPAIGN TARGETING

Arahkan promosi pada produk dengan momentum pemulihan yang sudah terbukti.

Target Produk Rising
- Fokuskan promosi pada produk dengan *growth index* tertinggi dan tren naik konsisten.

Timing Campaign
- Jalankan kampanye saat produk memasuki fase percepatan (early momentum).

Segmentasi Pelanggan
- Gunakan kombinasi produk hasil MBA untuk personalisasi promosi berbasis perilaku.

4. ANALISIS STRATEGIS

Gunakan insight data untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Growth Index sebagai KPI
- Gunakan *growth index* & MA3 sebagai indikator utama evaluasi performa produk.

Evaluasi Portofolio Produk
- Alokasikan sumber daya ke produk dengan kombinasi pertumbuhan tinggi & penjualan signifikan.

Continuous Improvement
- Lakukan review berkala terhadap tren, pola bundling, dan efektivitas campaign untuk iterasi strategi.

INTI INSIGHT STRATEGIS

- Momentum pemulihan lebih penting daripada total penjualan saat ini.
- Kombinasi produk tertentu memiliki potensi *cross-selling* yang kuat.
- Fokus promosi yang tepat mempercepat pemulihan dan meningkatkan efisiensi biaya.
- Keputusan berbasis data menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Sertifikasi & Pencapaian

Validasi hasil analisis dalam kompetisi



DQLab · BETTER training · UjiKompetensi.com

CERTIFICATE of Achievement

Is presented to:

Muhammad Ariefsyah

for achieving a position in the Top 100 Finalist
Rank #89 out of 464 Participants
In the **Hackathon: Retail Crisis & Recovery Visualization Challenge using Python**
9 May 2026

Selected among top-performing participants for demonstrating exceptional mastery in building end to end data pipeline, data analysis, dashboard development, and strategic insights using Python.

#DQLABHCK100V2TLAEVD

Yovita Suriantо
Manager DQLab

Feris Thia
Founder Xeratic

Top 100 Finalist

Rank #89 dari 464 peserta

Hackathon:
Retail Crisis & Recovery Visualization Challenge using Python

9 May 2026
Tanggal penyelenggaraan kompetisi.